黄岛区“8·10”大连嘉星船舶工程有限公司一般物体打击事故调查报告

2016年8月10日9时20分许，位于青岛武船重工有限公司541分段区域，外协单位大连嘉星船舶工程有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安监执法局牵头成立了由区监察局、开发区公安分局、区总工会和薛家岛街道办事处等部门参加的黄岛区政府事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查，区安监执法局局长任事故调查组组长。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡

和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、发包、承包单位基本情况及工程概况

（一）发包单位的基本情况

青岛武船重工有限公司(以下简称武船公司)，成立于2006年4月5日，注册资金14亿元，法定代表人为杨志钢，注册类型为其他有限责任公司，住所为青岛经济技术开发区金沙滩路168号。经营范围:船舶设计、制造和修理;海洋油气钻探、开采工程装备的设计、制造;钢结构桥梁、建筑钢结构及其他重型钢结构件制造与安装;石油化工成套设备、机电设备的设计、制造、安装、修理;货物进出口(国家禁止公司经营的，不得经营;限定公司经营的，取得许可证后经营）。

武船公司为武昌船舶重工集团有限公司全资子公司，武昌船舶重工集团有限公司隶属于中国船舶重工集团有限公司。

（二）承包单位的基本情况

大连嘉星船舶工程有限公司（以下简称嘉星公司），成立于2013年3月4日，注册资本壹仟万元人民币，法定代表人刘娜，注册类型为有限责任公司，住所为辽宁省大连花园口经济区迎春街6-2号楼501室13-8号，营业期限至2023年3月3日。经营范围:船舶铆焊，船舶分段制作与合拢，船舶管系制作与安装，船舶脚手架搭设，船舶油漆、特涂，船用设备安装调试。

嘉星公司2016年3月15日成立驻武船公司项目部，项目经理为陈永军，安全员为王嘉越，技术员为薛念营。

（三）工程基本情况

2016年7月1日武船公司与嘉星公司签订了合同书，合同约定武船公司将13000吨沥青船-1#主船体总组/搭建工程发包给嘉星公司。工程承包范围：1、主船体总组工程，包括画线摆墩、吊装定位、结构装焊、余量切除、焊缝密试、变形校正、总组舾装等工作以及为实现上述工作而进行的各项生产辅助工作。2、主船体搭载工程：吊装定位、结构装焊、焊缝密性、变形校正、区域舾装、出坞配合、码头扫尾等工作以及为实现上述工作而进行的各项生产辅助工作。本工程计划于2016年9月15日完工，预估工作量3657吨，单价750元/吨，工程总价合计：2889030元。

（四）事故现场勘验情况

事故现场位于13000吨沥青船541分段吊装区域。541分段船舷侧朝北，分段下有7个钢墩用于支撑，其中分段舷侧位置有2个钢墩，钢墩上设置了2个槽钢（其中一个为V型）以支撑舷侧。槽钢支撑与钢墩之间垫有枕木，枕木与槽钢支撑及枕木与钢墩之间均未见固定装置(见图1)。舷侧从上往下有3个槽钢支撑点，最上面两个支撑点已被完全切割掉（见图2）。事故发生在541分段的东北角，现场有一V型槽钢呈西南向倒在地面上，在V型槽钢北侧有一登高梯倒在地面上，登高梯高约260厘米，底部有4个轮子，其中两个轮子有锁轮装置，但现场发现均未锁死。现场

地面上有安全帽、劳保鞋、手套，未见安全带（见图 3）。



图 1 钢墩、槽钢支撑及枕木



图 2 槽钢支撑点



图 3 事故现场

二、安全监管情况

（一）企业安全管理情况

嘉星公司驻武船公司项目部设立安全生产组织机构，组长为陈永军，副组长为薛俊驰，安全员为王嘉越，成员为各班班长，共11人。

武船公司设立安全环境管理部，主任为黎凯，副主任为郑明文。安全环境管理部下设现场环境室、现场消防室、宣传培训室、现场安全室四个科室，现场环境室主管环境、HSE体系运行维护管理，科室共4人；现场消防室主管现场、项目消防及应急响应，科室共5人；宣传培训室主管教育培训、组织宣传，科室共4人；现场安全室主管现场安全监督检查，科室共18人。

嘉星公司与武船公司于2016年7月1日签订了《13000吨沥青船-1#主船体总组搭载项目施工安全生产管理协议书》。协议书中明确：

1、武船公司安全生产职责，设专职安全员崔立坤对13000吨沥青船-1#上安全生产进行监督、检查、责令整改，及时发现消除各种安全隐患；武船公司对嘉星公司施工作业人员的施工生产安全有权进行监督管理和定期安全检查；武船公司负责13000吨沥青船-1#主船体总组搭载项目施工期间的现场作业项目的审批和确认。

2、嘉星公司安全生产职责，明确项目安全负责人为陈永军，另设专职安全员薛俊驰，各班组长应为兼职安全员，以上人员负责

贯彻和执行嘉星公司和武船公司的安全规章制度，对工程范围内的安全生产活动进行落实、检查，预防事故发生，制止违章行为，整改安全隐患；嘉星公司必须按武船公司的要求建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程、教育培训制度、应急预案等资料；嘉星公司应安排岗前培训合格的作业人员进入现场施工，保证特种作业人员持证上岗操作，未经安全教育不得进入施工现场，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。

13000吨沥青船541分段的现场安全生产由武船公司和嘉星公司共同管理。武船公司由专职安全员崔立坤和区域安全员胡剑锋共同负责，嘉星公司由安全员薛俊驰、王嘉越共同负责。事故发生当天，薛俊驰和王嘉越都在休假，嘉星公司未安排其他的专门人员进行现场安全管理。

（二）部门及属地监管情况

青岛市安监局分别在2015年4月8日与11月10日对武船公司进行了执法检查，了解企业的安全生产情况及外包工程施工企业情况，对企业安全生产管理工作提出要求，并下达现场检查记录。

黄岛区安监执法局在2016年3月22日对武船公司进行了执法检查，检查出问题5项，4月18日进行了复查，检查出的问题已进行整改。

薛家岛街道办事处在2016年7月7日对武船公司进行了执法检查，检查出问题8项，8月8日进行了复查，检查出的问题已进

行整改。

三、事故发生经过、救援、现场处置及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2016年8月10日，上午进行13000吨沥青船541分段的吊装定位工作，武船公司负责提供龙门吊及进行吊装作业，嘉星公司负责分段的挂钩、支撑切割、定位与焊接作业。

上午7时30分，嘉星公司班长柳春峰给工人霍凯南、周拴、国世东、任登朋开早班会，会议主要内容是安排上午13000吨沥青船541分段的吊装定位工作。柳春峰安排国世东、任登朋用高空作业车向大坞里送工具，安排霍凯南、周拴切割槽钢支撑。会议结束后柳春峰就去联系武船公司起重指挥工。

嘉星公司工人来到541分段区域后，武船公司起重指挥工还没到，等候30分钟左右，起重指挥工刘震、赵风山、仝领领、白亚广指挥着1号600吨龙门吊来到541分段区域。嘉星公司工人开始整理吊钩，向541分段上挂吊钩，共使用3个钩头，1号钩头在分段东侧，2号钩头在分段西侧，3号钩头在分段北侧，挂完吊钩后，4名起重指挥工进行检查，经检查，吊耳钢丝绳完好，吊钩挂好，无异常。

检查完毕，准备切割541分段的槽钢支撑。为保持切割支撑后541分段的稳定，防止分段侧翻，赵风山指挥龙门吊司机将1、2、3号钩头共带30吨重量。此时分段并未吊起，然后柳春峰安排霍凯南切割槽钢支撑，周拴辅助（传递切割用具）霍凯南进行作业。

切割槽钢支撑后（此时槽钢处于未固定状态），武船公司负责该区域现场安全管理的安全员胡剑锋和4名起重指挥工检查分段上是否有遗留的未焊接铁板。在确定没有问题后，胡剑锋让嘉星公司人员及起重指挥工撤离现场，在人员撤离后，胡剑锋就签了A级重型起重作业安全许可证，准备起吊。

此时胡剑锋在分段南侧，刘震在分段东南角，赵风山在分段东侧中段，仝领领和白亚广在分段西北角，在周围警戒，防止有人进入吊装区域。赵风山指挥龙门吊司机起吊，分段被吊起30厘米左右，赵风山让龙门吊司机停止起吊，4名起重指挥工观察钢丝绳受力情况，分段是否平衡。赵风山发现分段底部粘有枕木，柳春峰就安排霍凯南去清理粘住的枕木。由于2号600吨龙门吊也有起重作业，胡剑锋认为1号龙门吊现场无异常问题，就向2号龙门吊走去。这时任登朋看到柳春峰走向分段东北角的登高梯，向登高梯上爬（经对现场人员调查，无人知晓柳春峰意图），爬到一半时，槽钢支撑突然倒向登高梯，把登高梯砸倒。登高梯向东侧倒下，柳春峰从登高梯上坠落，落地后被槽钢支撑砸中胸腹部，现场其他人听到声音，就都跑向柳春峰。几个工人赶紧将槽钢支撑抬到一边，国世东赶紧拨打120急救电话，胡剑锋也跑过来。这时柳春峰已经昏迷，胡剑锋上前拍打柳春峰面部，并掐人中进行急救，但无效果，然后询问现场工人是否拨打120，工人们说已经拨打，胡剑锋让工人们用衣服给柳春峰遮阳，然后电话通知安环部部长黎凯。两三分钟后，黎凯带着两三个安全员赶到现场，

询问事故发生的原因，后电话通知嘉星公司经理陈永军。十几分钟后，120急救车到达现场，现场工人将柳春峰抬上急救车，陈永军随车赶去青岛开发区第一人民医院。到医院后，医生对柳春峰进行抢救，经抢救无效，宣布柳春峰因胸腹部闭合性损伤死亡。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，区安监执法局、开发区公安分局、薛家岛街道办事处等部门和单位有关负责人及工作人员赶赴现场进行处置，并按照规定做好保护现场、勘查和证据收集工作。

黄岛区政府责成薛家岛街道办事处协调企业做好死者善后和家属安抚工作，至8月23日死者善后及赔偿工作完成。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失估计约66万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组经现场勘查、询问相关人员及查阅有关资料，认定事故原因如下:

（一）直接原因

嘉星公司进行541分段吊装定位作业过程中分段的支撑切割时，未制定切割作业方案，未明确在切割作业过程中对切割后的槽钢支撑应采取何种安全措施防止槽钢支撑倾倒；在槽钢支撑与分段连接部位切割完后，未采取任何防止槽钢支撑倾倒的防护措

施；以致槽钢支撑突然倾倒将登高梯与柳春峰一起砸倒，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、嘉星公司在进行541分段吊装定位作业过程中，未履行《13000吨沥青船-1#主船体总组搭载项目施工安全生产管理协议书》中嘉星公司“对工程范围内的安全生产活动进行落实、检查，预防事故发生，制止违章行为，整改安全隐患”的安全生产职责，(1)未配备安全员进行现场安全管理；(2)未对现场施工人员进行技术交底；(3)未对作业现场进行安全生产检查；(4)未严格落实安全生产事故隐患排查治理制度，对切割后的槽钢支撑存在着倾倒的安全隐患未发现。

2、武船公司在进行541分段吊装定位作业过程中，（1）违反《造修船企业安全生产技术规范》中7.5.5条“作业地点及被吊物行经路线应事先设好禁区，禁止无关人员进入，现场要派专人监护”的规定，作业现场未设禁区，未使用警戒线或路障隔离，未发现并制止柳春峰接近吊装物体的行为；(2)未履行《13000吨沥青船-1#主船体总组搭载项目施工安全生产管理协议书》中武船公司“对13000吨沥青船-1#上安全生产进行监督、检查、责令整改，及时发现消除各种安全隐患”的安全生产职责，对切割后的槽钢支撑存在倾倒的安全隐患认识不足，未及时发现并消除作业现场存在的安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组对事故原因分析，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）嘉星公司，未履行生产经营单位安全生产主体责任。进行541分段吊装定位作业过程中分段的支撑切割时，未制定切割作业方案，未采取任何防止槽钢支撑倾倒的防护措施；未履行《13000吨沥青船-1#主船体总组搭载项目施工安全生产管理协议书》中嘉星公司的安全生产职责，未配备安全员进行现场安全管理，未对作业现场进行安全生产检查；未严格落实安全生产事故隐患排查治理制度；未对现场施工人员进行技术交底；对事故的发生负有直接责任及主要责任。建议区安监执法局依据安全生产法律、法规对其作出行政处罚。

（二）武船公司，未履行生产经营单位安全生产主体责任。进行541分段吊装定位作业过程中，违反《造修船企业安全生产技术规范》中7.5.5条的规定，作业现场未设禁区，未使用警戒线或路障隔离，未发现并制止柳春峰接近吊装物体的行为；未履行《13000吨沥青船-1#主船体总组搭载项目施工安全生产管理协议书》中武船公司的安全生产职责，对作业现场存在的安全隐患未发现和消除；对事故的发生负有重要责任。建议区安监执法局依据安全生产法律、法规对其作出行政处罚。

（三）嘉星公司项目负责人陈永军，作为嘉星公司在武船公司的合法代理人，未履行企业主要负责人安全生产职责。事故发生

当日未安排安全管理人员进行现场作业安全生产检查，未检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要责任。建议区安监执法局依据安全生产法律、法规对其作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）嘉星公司要严格按照安全生产法等法律法规的要求落实企业安全生产主体责任，落实安全生产责任制；建立作业方案，细化、完善作业步骤，对作业过程中可能出现的安全隐患要采取相对应的安全措施，预防事故的发生；加强对作业现场的安全检查力度，配备专职安全管理人员进行现场安全管理，建立生产安全隐患排查治理档案，及时发现和消除生产安全隐患并如实记录；加强作业人员的安全教育培训，增强员工安全生产意识，从根源上杜绝违章作业、冒险作业行为，减少生产安全事故的发生；将整改及防范措施落实情况报区安监执法局备案。

（二）武船公司对大件吊装、分段合拢等危险作业要划定作业范围，设置警戒线等明显警戒标志进行隔离，禁止非作业人员进入作业区域；加强对作业现场的安全检查，及时发现、消除现场生产安全隐患；加强对外协单位安全生产管理情况的监督检查，进一步督促外协单位落实公司相关制度、操作规程；将整改及防范措施落实情况报区安监执法局备案。

黄岛区“8·10”大连嘉星船舶工程有限公司

一般物体打击事故调查组

2016年 10月8日